

Chapitre 11 - Arithmétique

11.1 Divisibilité

♥ **Définition :** Un nombre entier a est divisible par un nombre entier b si le reste de la division euclidienne de a par b est nul.
Dans ce cas, a est un multiple de b et b est un diviseur de a .

Exemple

.....

.....

.....

♥ **Méthode :** Critères de divisibilité.
Un nombre est divisible par ...

- 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8
- 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3
- 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4
- 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5
- 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9
- 10 si son chiffre des unités est 0

11.2 Nombres premiers

♥ **Définition :** Un nombre est premier s'il possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui même.

- R

Liste des nombres premiers inférieurs à 100 :
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Vous devez connaître tous les nombres premiers inférieurs à 30.

Exemples

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

11.3 Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété : On peut toujours décomposer un nombre non premier en produit de plusieurs facteurs premiers. Cette décomposition est unique.

Exemple

.....

.....

♥ **Méthode :** Trouver le plus grand diviseur commun.

1. **Décompose** chaque nombre en facteurs premiers.
2. **Garde** tous les facteurs communs.
3. **Multiplie** les entre eux.

Example

Quel est le plus grand diviseur commun de 72 et 48 ?

.....

.....

.....

.....

.....

♥ **Méthode :** Trouver le plus petit multiple commun.

1. **Décompose** chaque nombre en facteurs premiers.
2. **Garde** tous les facteurs premiers qui apparaissent, **avec leur plus grand exposant**.
3. **Multiplie** les entre eux.

Example

Quel est le plus petit multiple commun de 72 et 48 ?